

Thème

Concevoir un service web intelligent capable d'estimer la quantité de produits agricoles produites à partir de la surface cultivée.

1. Objectif pédagogique

À la fin du hackathon, chaque équipe devra avoir conçu une solution numérique cohérente.

2. Scénario du hackathon

Une société agricole souhaite proposer un service permettant à ses ingénieurs d'entrer la surface à cultiver afin d'obtenir une estimation de la quantité de tomates provenant de cette culture. La société possède quelques données sur les anciennes cultures. Votre équipe doit concevoir la solution.

3. Constitution des équipes

Chaque équipe peut comprendre **4 à 5 participants**.

Les rôles peuvent être répartis ainsi :

- un coordinateur ;
- un responsable des données et calculs ;
- un responsable du pseudo-code ;
- un responsable de la conception Web et réseau ;
- un responsable de la présentation.

Tous les membres doivent cependant comprendre l'ensemble du projet.

4. Déroulement en plusieurs épreuves

Le hackathon peut être divisé en six étapes.

Étape 1 : Comprendre le problème

Chaque équipe doit reformuler le problème avec ses propres mots.

Elle doit identifier :

- la donnée d'entrée ;
- la donnée de sortie ;
- les utilisateurs du système ;
- l'objectif du modèle ;
- le type d'apprentissage automatique.

Cette étape vérifie que les participants comprennent la théorie de l'intelligence artificielle.

Étape 2 : Analyser le dataset

Chaque équipe reçoit un dataset de 15 échantillons.

Exemple :

Echantillon N°	Surface cultivée en m²	Quantité de tomates produites en Kg
1	20	4,5
2	25	5,2
3	30	6,0

Les participants doivent :

- identifier x et y ;
- observer l'évolution des prix ;
- représenter les données dans un petit graphique ;
- dire si une relation semble exister entre la surface et le prix ;
- repérer éventuellement une valeur inhabituelle.

Le graphique peut être réalisé sur papier millimétré ou sur une grande feuille.

Étape 3 : Construire le modèle de régression

Vous devez identifier le modèle et identifier ses paramètres,

Étape 4 : Écrire le modèle en pseudo-code

Chaque équipe devra écrire un algorithme permettant de calculer les paramètres du modèle et de faire une prédiction.

NB : les formules à utiliser pour les paramètres seront fournies le jour même.

5. Intégration des notions de Web

Les équipes devront ensuite imaginer comment le modèle pourrait être utilisé dans un site Web.

Elles ne sont pas obligées de développer le site. Elles peuvent réaliser une maquette sur papier ou avec un logiciel de conception d'interfaces.

6. Intégration des notions de réseau et d'Internet

Chaque équipe devra dessiner le parcours de l'information dans sa solution numérique.

7. Épreuve de réflexion sur l'intelligence artificielle

Chaque équipe devra répondre à quelques questions théoriques.

8. Petit défi surprise

Après la construction du modèle, chaque équipe reçoit trois nouvelles surfaces qui n'étaient pas dans le dataset.

9. Livrables attendus

Chaque équipe devra remettre un petit dossier comportant :

1. le nom du projet ;
2. la définition du problème ;
3. l'identification de x et y ;
4. le type d'apprentissage utilisé ;

5. l'équation finale du modèle ;
6. les prédictions demandées ;
7. le pseudo-code ;
8. la maquette de l'interface Web ;
9. le schéma client-serveur ;
10. les limites du modèle ;
11. les noms et rôles des membres.

10. Présentation finale

Chaque équipe dispose de **7 minutes**.

Minute 1 : présentation du problème

Quel besoin l'équipe cherche-t-elle à résoudre ?

Minutes 2 et 3 : présentation du dataset et du modèle

Minute 4 : démonstration d'une prédiction

L'équipe choisit une surface et effectue une estimation.

Minute 5 : présentation du pseudo-code

Elle explique les étapes principales de son algorithme.

Minute 6 : présentation de la solution Web et réseau

Elle explique comment les données circulent entre l'utilisateur, le navigateur, le réseau et le serveur.

Minute 7 : limites et améliorations

Elle explique les limites du modèle et les variables qui pourraient être ajoutées.

Le jury peut ensuite poser des questions pendant trois minutes.

11. Programme

Horaire	Activité
18 h 00 - 18 h 10	Présentation du défis
18 h 10 - 19 h 40	Déroulement du hackathon par équipe
19 h 40 - 20 h 10	Présentation de chaque équipe
20 h 10 - 20 h 40	Délibération

12. Grille de notation

Critère	Points
---------	--------

Compréhension du problème	10
Identification du type d'apprentissage	10
Analyse correcte du dataset	10
Calcul de la régression linéaire	20
Exactitude des prédictions	10
Qualité du pseudo-code	15
Maquette de la solution Web	10
Compréhension du fonctionnement réseau	5
Identification des limites du modèle	5
Présentation et travail d'équipe	5
Total	100

Le cœur du hackathon est :

Comprendre les données, construire un modèle simple, écrire son fonctionnement en pseudo-code et imaginer son intégration dans une solution Web.